수학 미적분 · 수열의 극한 · 심화 · 문제편

수학 · 미적분 · 수열의 극한 · 심화 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[심화] 1 수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여

$$a_n = \frac{3 \cdot 4^{n+1} + 2 \cdot 5^n}{4^n + 5^{n+1}}$$

을 만족시킨다. 수열 $\{b_n\}$을 $b_n = (a_n - c) \cdot \left(\frac{5}{4}\right)^n$ 으로 정의할 때, 수열 $\{b_n\}$이 수렴하도록 하는 상수 c의 값을 c_0이라 하자. c_0에 대하여 극한값 $\lim_{n\to\infty} b_n$의 값을 L이라 할 때, $50(c_0 + L)$의 값을 구하시오.

[심화] 2 첫째항이 양수인 등비수열 $\{a_n\}$의 공비를 r라 하자. 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$이 수렴하고,

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = 6, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 = 12$$

를 만족시킬 때, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^3$의 값을 구하시오.

[심화] 3 실수 x에 대하여 극한

$$f(x) = \lim_{n\to\infty} \frac{x^{2n+1} + ax^{2n} + bx}{x^{2n} + 1}$$

가 모든 실수 x에서 수렴하고, 함수 $f(x)$가 실수 전체에서 연속이 되도록 하는 두 상수 a, b에 대하여 $a + b$의 값을 구하시오.

[심화] 4 자연수 n에 대하여 x에 대한 이차방정식

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)x^2 - \left(2 + \frac{3}{n}\right)x + \left(1 + \frac{2}{n}\right) = 0$$

의 두 근을 α_n, β_n $(\alpha_n \le \beta_n)$이라 하자. $\lim_{n\to\infty} n(\beta_n - \alpha_n)^2$의 값을 구하시오.

[심화] 5 모든 항이 양수인 수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k, \qquad 2S_n = a_n^2 + a_n$$

을 만족시킨다. 극한

$$\lim_{n\to\infty} \left(\sqrt{a_n^2 + 3n} - a_n \right)$$

의 값을 구하시오.

[심화] 6 수열 $\{a_n\}$이 $a_1 = 1$이고 모든 자연수 n에 대하여

$$a_{n+1} = \frac{2a_n + 3}{a_n + 4}$$

를 만족시킨다. 이때 급수

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - 1)$$

이 수렴함을 이용하여 그 합을 구하시오.

[심화] 7 두 자연수 p, q에 대하여 수열의 극한

$$\lim_{n\to\infty} \left(\sqrt[3]{n^p + 5n^2 + 1} - \sqrt{n^q + 4n + 2} \right)$$

가 0이 아닌 실수 값으로 수렴한다. 이때 그 극한값을 L이라 할 때, $p + q + L$의 값을 구하시오.

[심화] 8 양의 실수 t에 대하여 x에 대한 방정식

$$\log_2(x + 1) = t - \frac{x}{n}$$

의 실근을 $x_n(t)$라 하자. (단, 자연수 n에 대하여 이 방정식은 오직 하나의 양의 실근을 가진다.) 함수 $g(t) = \lim_{n\to\infty} x_n(t)$ 라 할 때, $g(3) + g(7)$의 값을 구하시오.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.